

1. Introducción

En la fase preactiva del diseño tecnopedagógico debemos decidir sobre qué recursos y actividades ayudarán a los estudiantes a desarrollar las competencias en relación al perfil de egreso. Debemos pensar en escenarios reales sociales o profesionales para contextualizar el aprendizaje y hacerlo más significativo.

Además, identificar posibles actividades de aprendizaje que puedan formar parte de los escenarios descriptos y decidir las estrategias de dinamización docente. En esta fase también pensaremos en qué **formato y tecnologías** se presentarán y se llevarán a cabo las actividades, y cuál será el modelo de **evaluación** (decidir qué, cómo y cuándo).

Pero, siempre considerando las características de nuestros estudiantes, su contexto y también cómo se aprende en la era digital.

2. Entorno personal de aprendizaje

Todas las personas tenemos un entorno personal en el que aprender, ya que aprendemos a lo largo de toda la vida y en todo momento. Las personas siempre hemos tenido un entramado de conexiones sociales y de fuentes básicas de las que aprender. Así, en un primer momento el entorno de aprendizaje se limitaba a la tribu y a la familia, luego los maestros, los libros, la escuela...

Hoy el aprendizaje es **ubícuo** es un paradigma educativo que se caracteriza por la posibilidad de **aprender en cualquier lugar y en cualquier momento**. Esto se logra gracias a la integración de las tecnologías digitales. Rompe con las barreras tradicionales, ya no es necesario estar en un aula física o en un horario específico para aprender, sino que el estudiante puede hacerlo desde cualquier lugar y en cualquier momento que lo desee o lo necesite.

Con la llegada de Internet, las tecnologías de la llamada Web 2.0 y la popularización del acceso móvil a la información las cosas han cambiado. Nos encontramos en una era educativa que Weller (2011) llama "de la abundancia". Ahora podemos acceder de forma rápida y sencilla a toda la información que constituía en otros momentos el grueso de la educación escolar (los contenidos) y además podemos comentarla, recrearla y debatirla con otras personas. Casi todo lo que nos pueda interesar está a distancia de un clic.

Un entorno personal de aprendizaje (PLE) *"...es el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender"* (Adell y Castañeda, 2010, pág. 23). Es decir, el PLE de las personas se configura por los procesos, experiencias y estrategias que el estudiante pone en marcha para aprender y

está determinado por las posibilidades que las tecnologías abren y potencian. Las partes del PLE según Castañeda y Adell son:

1) **herramientas y estrategias de lectura:** las fuentes de información a las que accedo que me ofrecen dicha información en forma de objeto o artefacto (mediatecas);

Leer/acceder a la información	Herramientas: newsletters, blog, canales de videos, lista de RRSS, etc.
	Mecanismos: búsqueda, curiosidad, iniciativa, etc.
	Actividades: conferencias, lecturas, revisión de titulares, visionado de audiovisuales.

2) **herramientas y estrategias de reflexión:** los entornos o servicios en los que puedo transformar la información (sitios donde escribo, comento, analizo, recreo, publico).

Hacer/reflexionar haciendo	Herramientas: blogs, cuaderno de notas, canal de video, sitio de publicación de presentaciones visuales, página web
	Mecanismos: síntesis, reflexión, organización, estructuración, etc.
	Actividades: creación de un diario de trabajo, hacer un mapa conceptual, publicar un vídeo propio, etc.

3) **herramientas y estrategias de relación:** entornos donde me relaciono con otras personas de/con las que aprendo.

Compartir	Herramientas: herramientas de software social, seguimiento de la actividad en red, sitios de red social. En general todas las herramientas con una red social subyacente.
	Mecanismos: asertividad, capacidad de consenso, diálogo, decisión, etc.

	Actividades: : encuentros, reuniones, foros, discusiones, congresos, etc.
--	--

No existen ni herramientas, ni estrategias, ni mecanismos que puedan ser considerados como exclusivos de una única parte del PLE. Cada uno de ellos, según el uso que decidamos darle, así como el momento en el que nos encontremos, formarán parte de una estrategia de aprendizaje u otra.

Además, existen algunos procesos mentales que debieran considerarse transversales al PLE, como se pueden considerar transversales a la experiencia de aprender y a la capacidad de aprender autónomamente. Hablamos de procesos como crear, autorregularse, ser curioso, y en general todos aquellos que van más allá del sistema puramente cognitivo (Bloom et al., 1956) y se relacionan con los sistemas de metacognición y de conciencia del ser enunciados por Marzano (2001).

Un estudiante con un PLE desarrollado y enriquecido tiene la posibilidad no sólo de aprender de otros sino de que otros aprendan con él, y eso implica una serie de habilidades y estrategias que han de ponerse en marcha. Gestionar eficientemente su PLE no es sólo una inmensa posibilidad, sino un profundo compromiso con su propio aprendizaje y con el de otros con los que se relaciona a través de su PLE.

3. Las actividades

Al diseñar las actividades de enseñanza es preciso tener en cuenta:

- El sentido, el para qué.
- La significatividad, qué queremos que experimenten.
- La pertinencia, cómo se vinculan a las metas o resultados de aprendizaje.
- La potencialidad educativa de la actividad, si resulta adecuada, estimulante y productora de las experiencias previstas.
- La disponibilidad de recursos, tiempos, materiales.
- La forma más conveniente de organizar a los participantes, según las características y el propósito de la actividad (individual y grupal).
- La formulación de consignas de trabajo que operarán como guía de la misma.
- Las condiciones de orden o actuación, de un modo claro, preciso, breve y estimulante (Coronado, 2018).

Las actividades adquieren sentido en función del momento en que se aplican y de la intencionalidad que las anima. En cuanto a actividades de **iniciación**, se destaca la presentación de la temática a través de una referencia a una situación problemática; la

participación en experiencias motivadoras y la resolución grupal de un caso o problema con base a la observación, el descubrimiento de contenidos y la explicitación de conocimientos previos.

En el **desarrollo**, las actividades diseñadas apuntan al análisis, comprensión, reflexión y apropiación de contenidos. Se trata de actividades de exploración, vivenciales, de aplicación o de creación.

Para **cierre**, se prevén actividades de recapitulación e integración, como también de evaluación (auto o heteroevaluación).

Las actividades pueden clasificarse en:

- **Actividades de apertura o iniciación:** planteo inicial de una temática (por ejemplo: a través de la lectura de una noticia periodística), planteamiento de un problema, exploración de ideas previas, etc.
- **Actividades de construcción o de aplicación:** son las que permiten llegar a algunas conclusiones (conceptualizaciones) o aplicar las capacidades o habilidades adquiridas; pueden darse en la resolución de ejercicios o en la resolución de problemas (debates, resolución de casos, exposición de conclusiones, respuesta a cuestionarios, etc.)
- **Actividades de indagación o exploración:** destinadas a ampliar lo que se sabe sobre un tema (lecturas, debates, relevamiento de información, trabajo de campo, etc.)
- **Actividades de recuperación e integración:** en los cuales se retoma lo trabajado y se sintetiza (esquemas de síntesis, elaboración de un informe, etc.)
- **Actividades vivenciales:** juego de rol, dinámicas grupales, etc. y actividades de creación o recreación: producción de propuestas, análisis y rectificación de errores, etc.

4. La redacción de consignas auténticas

Por consigna entendemos la explicitación de las tareas que los estudiantes tienen que abordar. Decimos que una consigna es auténtica cuando plantea cuestiones cercanas a la realidad del estudiante que incluyen problemáticas complejas de la vida real. Es conveniente proponer consignas auténticas y ofrecer a los estudiantes propuestas desafiantes en las que se apliquen los conocimientos aprendidos.

Algunas características de una consigna auténtica:



Ver en: [Redacción de consignas auténticas](#)

5. La estructura de una buena consigna

- Para redactar bien las consignas debemos explicar cómo deben realizar la tarea, especificar plazos y modos de entrega. Las consignas deben explicitar qué deben hacer los alumnos (con pasos y/o opciones si corresponde), para qué deben hacerlo y cómo deben hacerlo. Los organizadores gráficos, las listas numeradas o viñetas pueden ayudar.
- De su lectura se debe responder las siguientes preguntas:
- **Qué:** la descripción del qué producto se va a obtener o realizar (un mapa mental, un video, una línea de tiempo, un cuadro comparativo, etc.).
- **Para qué:** debemos explicar y/o comentar el sentido o importancia de la actividad propuesta. Por ejemplo, para aplicarlo en alguna situación de la vida cotidiana, para integrar secuencias de contenidos y avanzar de lo particular a lo general, etc. También, para qué le sirve ese aprendizaje en la carrera, fundamental.
- **Cómo:** mencionar el proceso, el paso a paso, la secuencia. Indicar lo que deben tener en cuenta para resolverlo.
- **Con qué:** ofrecer los recursos, herramientas, sitios web, materiales que van a necesitar para hacer la tarea. Por ejemplo, si es una infografía, explicar si la van a realizar a mano o con algún programa o aplicación. Ofrecer siempre un tutorial para conocer cómo se maneja el programa o aplicación.
- **Quiénes:** especificar si la actividad es individual o si es en grupo.

- **Dónde:** indicar dónde van a compartir su producción, si van a entregar su actividad por correo electrónico o Whatsapp, etc.
- **Cuándo:** señalar la fecha de entrega, para que los estudiantes puedan organizarse.

6. A modo de cierre

Lo que no puede faltar en la enseñanza cuando se promueve el desarrollo cognitivo (Monereo, 1988) de los estudiantes es:

- La observación sistemática y precisa de fenómenos, y su descripción.
- La comparación, búsqueda de patrones y análisis de datos
- La ordenación u organización de datos en cuerpos organizados de conocimiento.
- La clasificación y síntesis de datos en categorías inclusivas.
- La representación de la información (diagramas, mapas conceptuales, planos, esquemas, simulaciones, etc.)
- El almacenamiento, la retención y recuperación de datos.
- La interpretación e inferencia.
- La transferencia de habilidades a otros contextos y situaciones.
- La comunicación clara y precisa de respuestas, mediante la comunicación oral, escrita o visual.
- La reflexión sobre el propio proceso de pensamiento (metacognición).

Podemos entonces reconocer aquellos componentes generales y básicos del diseño de actividades (Guàrdia, Lourdes):

- Partir de las competencias y resultados de aprendizaje deseados.
- Definir el tipo de producción o entrega que deba realizar el estudiantado, la manera en que el conocimiento y las competencias pueden ser explicitados y demostrados de manera tangible.
- Considerar desde un inicio cómo será la evaluación.
- Escoger la metodología que mejor se adapte a los propósitos de la actividad y definir cómo implementarla atendiendo a los recursos disponibles, el entorno, las herramientas, etc. Siempre hay que tener muy presente el perfil de egreso/resultados de aprendizaje.
- Tener en cuenta que el diseño requiere creatividad, y por ello las decisiones de cada aspecto irán influenciando sobre otros a medida que avanzamos hacia un diseño definitivo.
- Tener presente en todo momento el rol activo de los estudiantes y la identificación de los momentos clave de intervención docente.



Una actividad debe respetar el principio de “alineamiento constructivo” (Biggs; Tang, 2011), que pone énfasis en una articulación coherente de tres aspectos clave como son los resultados de aprendizaje, el tipo de actividad y la evaluación de propuestas.

Este concepto es muy importante tenerlo presente desde el inicio del diseño de una actividad, pero también debe ser revisitado en la fase final, como un instrumento de verificación de que este alineamiento se respeta.

Los invitamos a leer un artículo de Marcelo Maina [E-actividades para un aprendizaje en línea activo](#)

7. Para saber más

Area Moreira, M. (2020). El diseño de cursos virtuales: conceptos, enfoques y procesos metodológicos. En J. M. García, *Las tecnologías en (para) la educación*. Montevideo, Uruguay: Flacso.

Educ.ar S.E. (2021) Claves y caminos para enseñar en ambientes virtuales/dirigido por Laura Marés. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Educ.ar S.E., Libro digital

Educ.ar S.E. (2021) Escenarios combinados para enseñar y aprender: escuelas, hogares y pantallas/dirigido por Laura Marés. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Educ.ar S.E. Libro digital

Guàrdia, Lourdes. Diseño de cursos en línea. Disponible en: <https://bit.ly/3o13ROn>